

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称: 数字逻辑电路实验 C

第 5 次实验

实验名称: 时序逻辑电路

院 (系): 计软智 专 业: 计算机

姓 名: 石喆 学 号: JS123302

实 验 室: 金智楼 404 实验时间: 2024 年 5 月 14 日

评定成绩: _____ 审阅教师: _____

学习目标

- 1、掌握时序逻辑电路的一般设计过程；
- 2、掌握时序逻辑电路的时延分析方法，了解时序电路对时钟信号相关参数的基本要求；
- 3、掌握时序逻辑电路的基本调试方法，熟练使用示波器观察波形图

时间要求

- 1、实验时间：第 11、12、13 周
- 2、报告提交：第 14 周课内

预习要求

- 1、预习实验教材第 2 章、第 3 章和本实验内容相关的知识，学习慕课第三章教学内容
- 2、查看 74HC74、74HC161、74194 数据手册（校内网盘下载），掌握器件功能，了解管脚分布。
- 3、第 11 周课前完成“广告流水灯”电路设计，将设计方案、原理图等写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接
- 4、第 12 周课前完成“序列发生器”电路设计，将设计方案、原理图等写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接
- 5、第 13 周课前完成“简易数字钟”电路设计，将设计方案、原理图写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接

实验原理：

实验内容

一、广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

二、序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 101001 序列信号发生器

- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果
- (3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

三、简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

实验设计方案

一、广告流水灯

输入、输出信号编码

输入信号：单脉冲

输出信号：8 个 LED 信号

列出状态转换表

现态			次态			时钟脉冲		
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Q_1	Q_0	CP
0	0	0	0	0	1			↑
0	0	1	0	1	0		↑	↑
0	1	0	0	1	1			↑
0	1	1	1	0	0	↑	↑	↑
1	0	0	1	0	1			↑
1	0	1	1	1	0		↑	↑
1	1	0	1	1	1			↑
1	1	1	0	0	0	↑	↑	↑

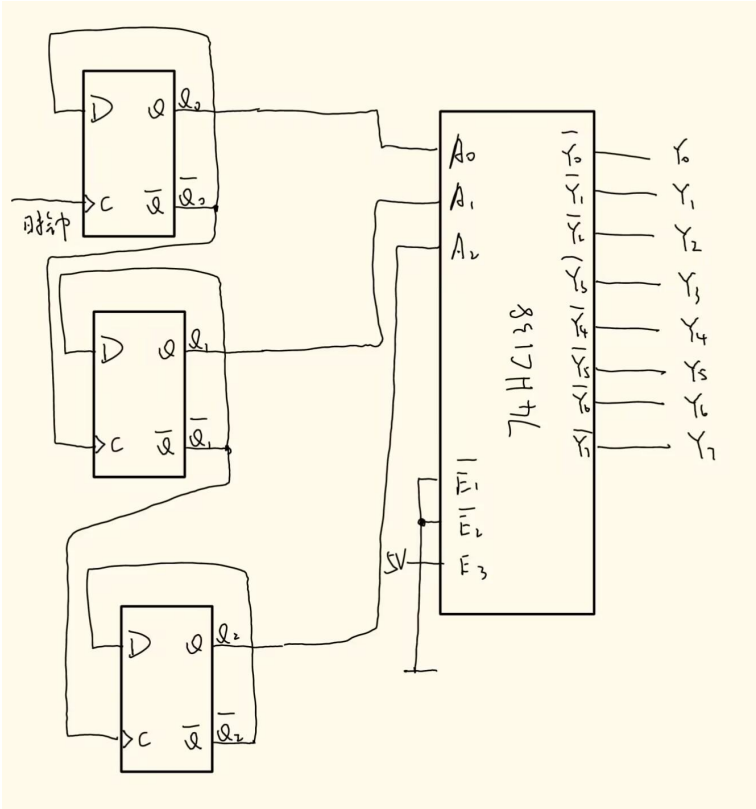
状态转移方程

$$Q_0^{n+1}=Q_0^n[CP\uparrow]$$

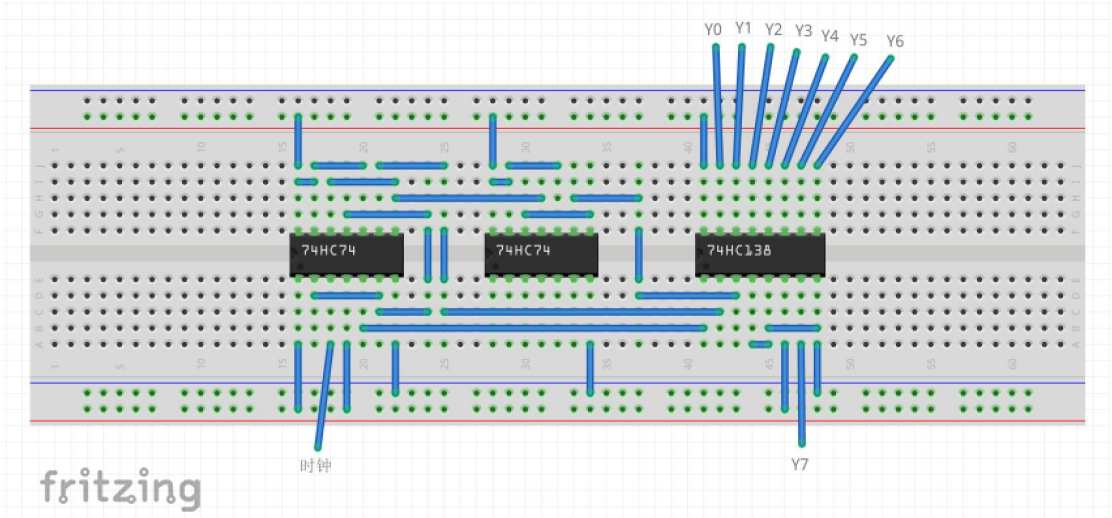
$$Q_1^{n+1}=Q_1^n[CP\uparrow]$$

$$Q_2^{n+1}=Q_2^n[CP\uparrow]$$

逻辑电路图



硬件连接图



二、 序列发生器

输入、输出信号编码

输入信号：单脉冲

输出信号：LED 信号

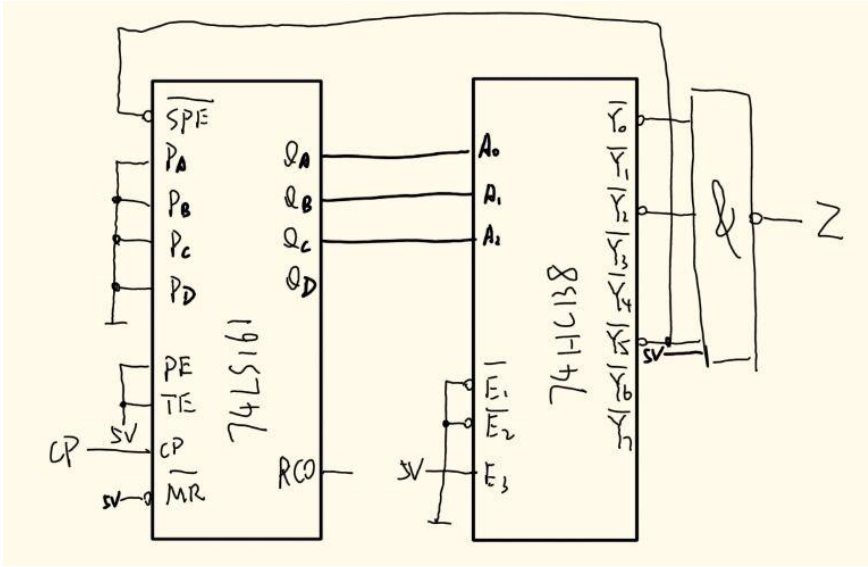
MSI 计数器：

顺序	Q_C	Q_B	Q_A	Y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1

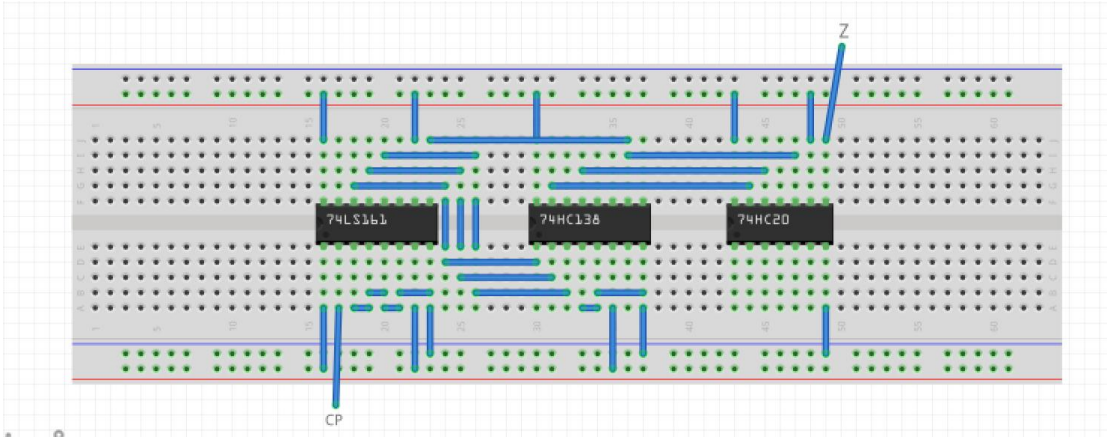
逻辑方程

$$Z = f(Q) = \overline{Q_D} \overline{Q_C} \overline{Q_B} \overline{Q_A} + \overline{Q_D} \overline{Q_C} Q_B \overline{Q_A} + \overline{Q_D} Q_C \overline{Q_B} Q_A = m_0 + m_2 + m_5$$

逻辑电路图



硬件连接图



移位寄存器:

1	顺序	Q_2	Q_1	Q_0	SR	S_1	功能
有效 状态	0	1	1	1	0	0	右移
	1	1	1	0	1	0	右移
	2	1	0	1	0	0	右移
	3	0	1	0	0	0	右移
	4	1	0	0	1	0	右移

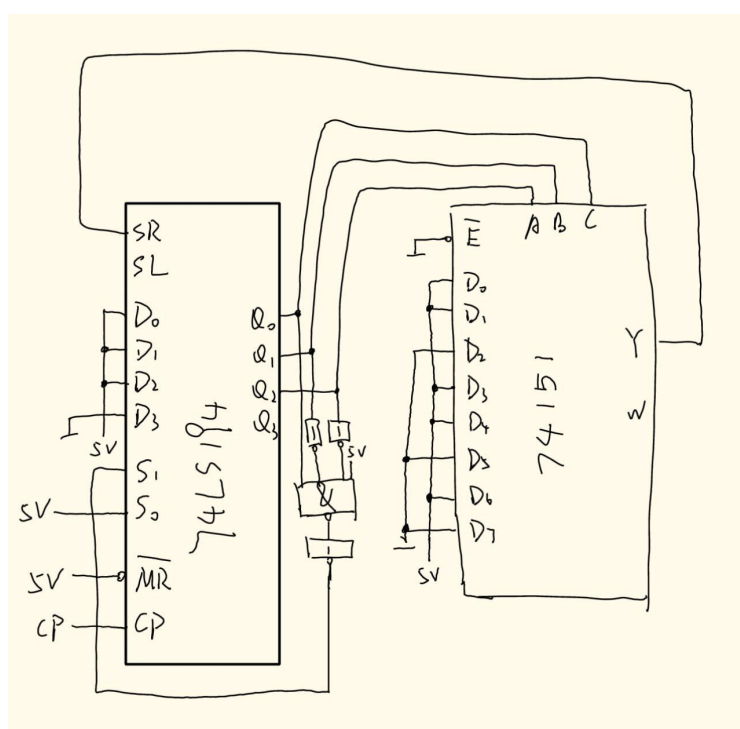
	5	0	0	1	1	1	置数
无效	6	0	1	1	1	0	右移
状态	7	0	0	0	1	0	右移

逻辑方程

$$S_1 = \overline{\overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0}$$

$$SR = m_0 + m_1 + m_3 + m_4 + m_6$$

逻辑电路图



三、简易数字钟

输入、输出信号编码

输入信号：时钟脉冲

输出信号：数码管

设计思路

使用 4 个 74161 计数器，编号 ABCD；

A 表示分钟的个位，每次时钟信号自增，计数为 9 时置 0；

B 表示分钟的十位，不是每次时钟信号都增加，只有在 A 的数为 9（1001）时允许在下一个时钟信号时进 1；

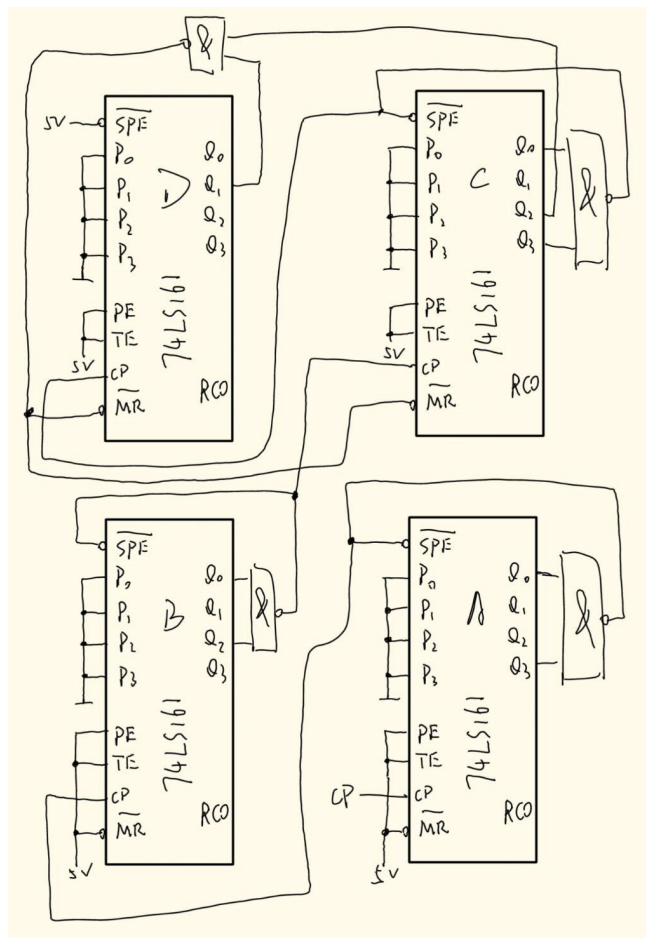
AB 在 59（B: 0101, A:1001）时置数为 0，并允许 C 在下一个时钟信号时进 1；

C 表示时钟的个位，在 AB 允许进位时进位，计数为 9 时置 0；

D 表示时钟的十位，在 C 为 9（1001）时允许在下一个时钟信号时进 1；

CD 在 23（D: 0010, C:0011）时置数为 0；

逻辑电路图



实验记录：

具体过程

课前预习预搭→课上试验箱验证

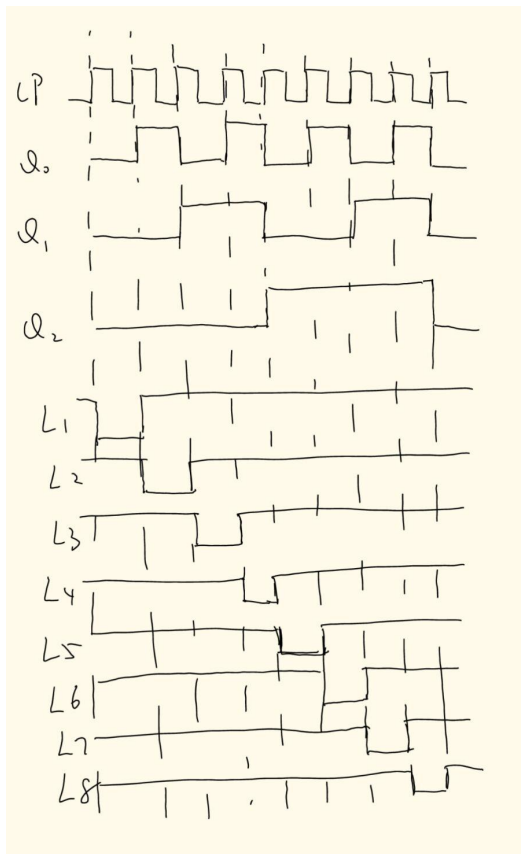
测试方案

一、广告流水灯

（1）将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路

（2）将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的

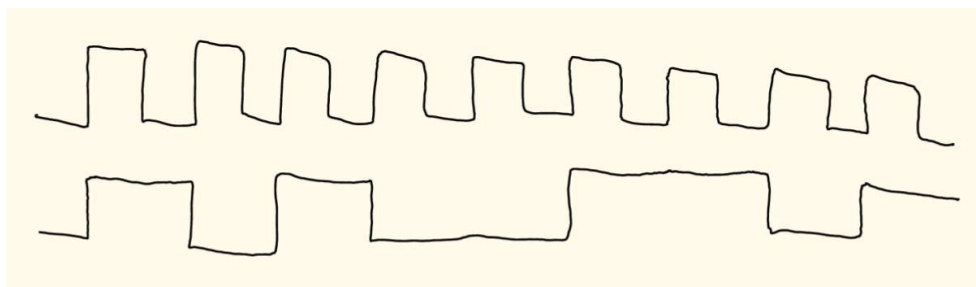
输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。



二、 序列发生器

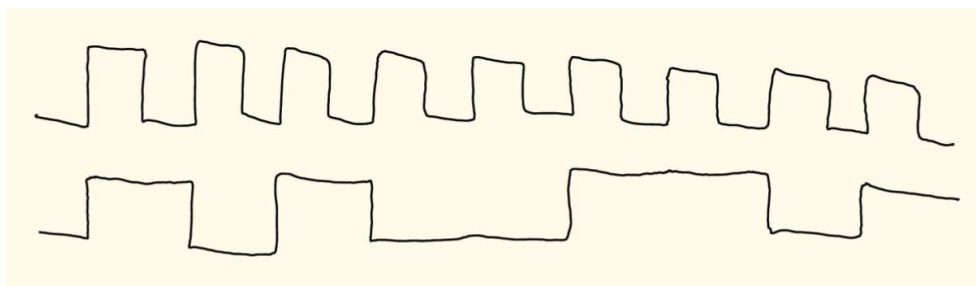
MSI 计数器:

- (1) 用单脉冲静态验证实验结果
- (2) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。



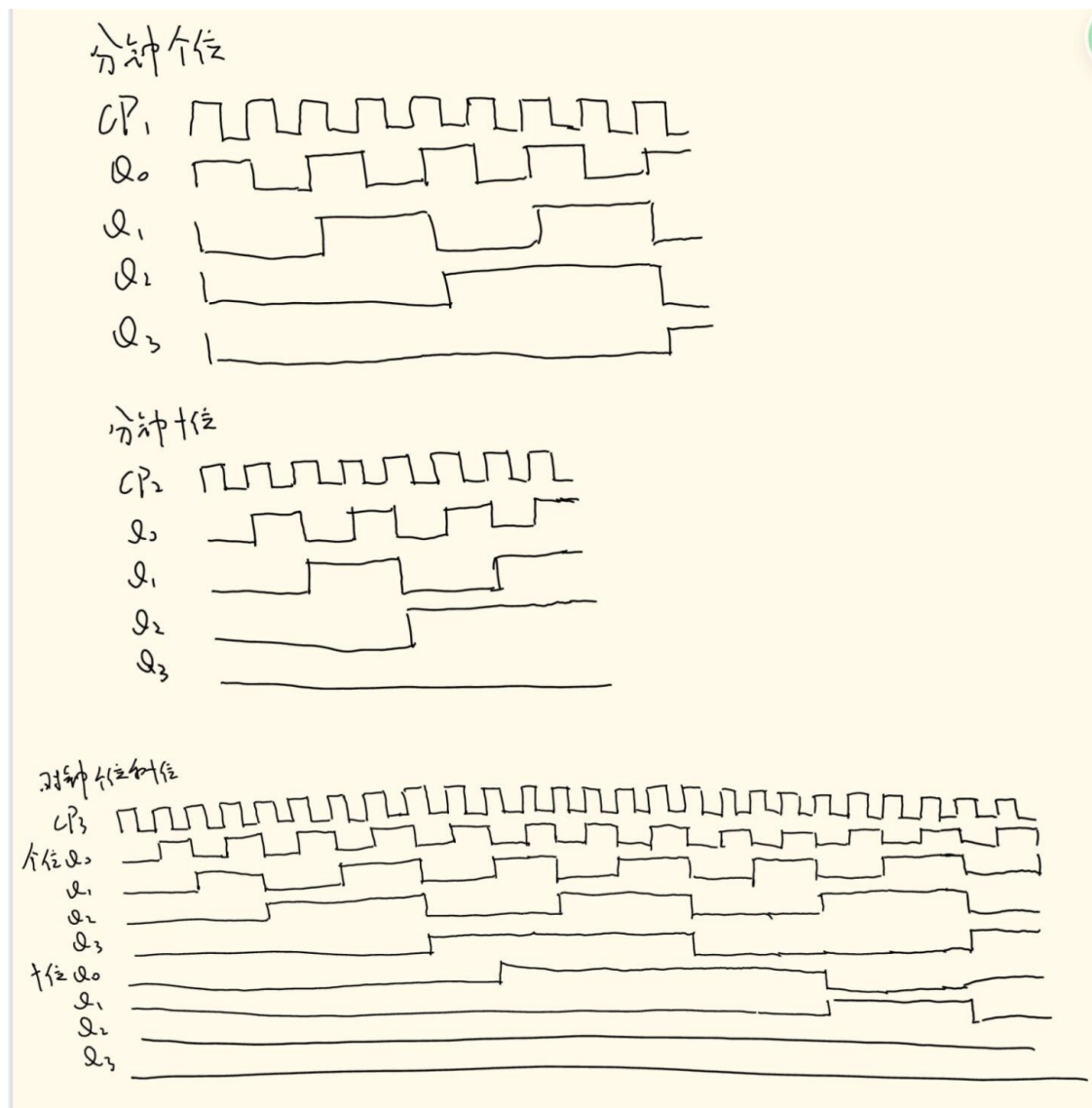
移位寄存器:

- (1) 用单脉冲静态验证实验结果
- (2) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。



三、 简易数字钟

- (1) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (2) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形



实验分析、小结：

通过本次实验，我深入了解了时序逻辑电路的基本功能和使用方法，并尝试将其应用于逻辑函数工程设计中。通过查看 74LS194、74LS161 等器件数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布。